

# Ką laikrodžio programėlė daro su rekuperatoriumi ir kodėl

Wear OS programėlė Vallox rekuperatoriams (MyVallox). Šis aprašas skirtas vėdinimo specialistui: kokia logika, kokiais skaičiais ir kokia seka programėlė keičia įrenginio nustatymus. Skaičiai - iš programėlės kodo ir metų istorijos iš tikro buto (2025-09-15 - 2026-09-14, 47 789 įrašai kas 10 min).

**Pagrindinis principas.** Programėlė **nevaldo ventiliatorių tiesiogiai** ir nepakeičia rekuperatoriaus reguliatoriaus. Ji tik parenka ir įrašo jo parametrus: režimą, Away greitį, CO2 ribą ir savaitės grafiko jungiklį. Pats reguliavimas visada lieka įrenginyje. Jei laikrodis išsijungia ar dingsta ryšys, rekuperatorius toliau veikia su paskutiniais nustatymais.

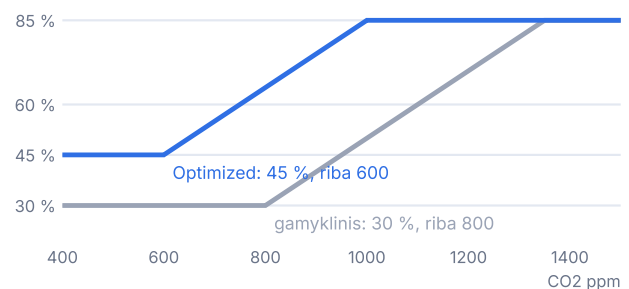
## 1 Kaip Vallox reguliuoja pats

**Automatic** režimas prasideda nuo **Away** greičio ir prideda ventiliacijos, kai CO2 viršija **CO2 ribą**: išmatuota apie **1 % ventiliatoriaus už 10 ppm** virš ribos, iki Boost greičio. Tai proporcingas valdymas be kaupimo, todėl CO2 nusistovi **virš** ribos.

Dvi Vallox savybės, dėl kurių gamykliniai nustatymai visada yra kompromisas:

- **Away ir Automatic naudoja tą patį greitį** (20501). Tuščiam namui tinka 30 %, Automatic - apie 45 %.
- **CO2 riba viena visiems režimams** (20491). Žema riba Home režime be reikalo kelia ventiliatorių.

Su gamykliniais nustatymais (Away 30 %, riba 800) išmatuota: rytais CO2 pakyla iki ~860-950 ppm.



Ventiliatorius Automatic režime pagal CO2: pilka - gamykliniai nustatymai, mėlyna - Optimized. Viršuje Boost greitis (85 %).

## 2 Režimai ir jų receptai

Pultas perjungia tik režimą. Programėlė tuo pačiu bakstelėjimu įrašo ir tam režimui tinkamus parametrus.

| REŽIMAS                            | KADA                       | PROGRAMĖLĖ DAR ĮRAŠO                                                                                                 | TRUKMĖ          |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Optimized</b><br>pirmas sąrašas | Įprastas kasdienis režimas | Automatic + Optimize parinktas Away greitis ir CO2 riba (kol neoptimizuota - 45 %, 600 ppm) + automatika (4 skyrius) | Kol perjungsitė |

|                           |                            |                                              |                                   |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>At home</b>            | Pastovus ventiliatorius    | CO2 riba 800                                 | Kol perjungsite                   |
| <b>Away</b>               | Namuose nieko nėra         | Away 30 %, CO2 riba 800                      | Kol perjungsite                   |
| <b>Boost</b>              | Virimas, svečiai, pirtis   | Nieko                                        | 60 min, po to grįžta              |
| <b>Custom</b>             | Židinyš, specialūs atvejai | Nieko                                        | Įrenginio laikmatis, po to grįžta |
| <b>Auto</b><br>paskutinis | Gamyklinis Vallox elgesys  | Gamyklinės reikšmės: Away 30 %, CO2 riba 800 | Kol perjungsite                   |

Optimized ir Auto įrenginyje yra tas pats Automatic režimas; skiriasi tik parametrai. Perjungus režimą per pultą, receptas netaikomas - tai parašyta ir programėlės režimų lange.

### 3 Optimize - parametrų parinkimas pagal namus

- 1 Istorija.** Programėlė paima rekuperatoriaus istoriją (namie tiesiai iš įrenginio, kitur - iš Vallox debesies).
- 2 Paros laikotarpiai.** Kiek CO2 susidaro rytą (6-9 h), dieną (10-17), vakarą (18-23) ir naktį.
- 3 Tikslas.** Žmogus renkasi: **Švarus oras** (CO2 mediana iki 620, 90 % laiko iki 720 ppm), **Balansas** (700 / 800) arba **Tyla** (850 / 1000).
- 4 Parinkimas.** Išbandomos visos poros (Away kas 5 %, riba kas 100 ppm) ir imama **pigiausia** - su mažiausiu vidutiniu ventiliatoriumi, kuri tikslą pasiekia visais paros laikotarpiais. Jei nepasiekia jokia - arčiausiai tikslo. Saugios ribos: Away 20-70 %, riba 500-1000 ppm.
- 5 Prognozė ir pritaikymas.** Parodoma, koks bus CO2 ir vidutinis ventiliatorius; pritaikius įrašoma į įrenginį ir įjungiamas Optimized.
- 6 Patikra po 24 h ir Restore** - grąžina tas reikšmes, kurios buvo prieš Optimize.

## 4 Optimized automatika

Veikia tik kol įjungtas Optimized. Programėlė po kiekvieno nuskaitymo (6 skyrius) patikrina keturias taisykles. Dvi iš jų keičia **bazinį greitį** (Away greitį), viena tik siūlo Boost. CO2 valdymas lieka įrenginyje, todėl tarp dviejų nuskaitymų oras neužsistovi: vos CO2 kyla, rekuperatorius greitį pakelia pats.

| TAISYKLĖ                | SĄLYGA                                                                                             | VEIKSMAS                                                                                                                | KADA BAIGIASI                                                | METŲ ISTORIJOJE                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Niekas namie</b>     | CO2 ≤ 460 ppm be pertraukos 90 min ir nėra drėgmės šuolių                                          | Bazė 45 → <b>30 %</b>                                                                                                   | CO2 pakyla 80 ppm virš žemiausios vertės arba šokteli drėgmė | 89 kartai (~1,7 per savaitę), vidutiniškai 1,7 h |
| <b>Sausas oras</b>      | Lauke žemiau +5 °C, patalpoje drėgmė < 38 % du nuskaitymus iš eilės, CO2 bent 100 ppm žemiau ribos | Bazė → <b>35 %</b>                                                                                                      | Drėgmė pakyla virš 43 %                                      | 6 kartai per žiemą, iš viso ~67 h                |
| <b>Boost pasiūlymas</b> | Drėgmė pakyla ≥ 8 % per ~30 min                                                                    | Pranešimas „Virtuvė ar dušas?“, bakstelėjus - Boost                                                                     | Ne dažniau kaip kas valandą                                  | ~220 per metus (~4 per savaitę)                  |
| <b>Temperatūra</b>      | Ištraukiamas oras už režio ribų (Nustatymai, numatyta 22,5-23 °C)                                  | Žemiau: bypass užrakintas (20552 = 1), Away tikslas 20502 = 15 °C. Aukščiau, kai lauke ≥ 2 °C vėsiau: atrakintas, 16 °C | Kiekviena būseną bent 1 h                                    | Nauja nuo 2026-10                                |

**Kodėl bazė, o ne režimas.** „Niekas namie“ neperjungia į Away režimą - tik sumažina Automatic pradžios greitį. Taip grįžus namo nereikia laukti programėlės: pats rekuperatorius per CO2 valdymą padidina ventiliaciją. Kai sąlygos baigiasi, programėlė grąžina Optimized bazę.

**Temperatūra.** Rėžis - Nustatymai → Temperatūra: apačia 20-24 °C, plotis 0,5-2 °C, žingsnis 0,5. Automatic (STATE 2) klauso Away tiekiamo oro tikslo 20502: 15 °C užrakinus, 16 °C vėsinant - abu žemiau to, ką šilumokaitis duoda pats, todėl elektrinis šildytuvas nesijungia. Vėsinant dalinis bypass (20551 = 1) maišo orą iki tikslo. Ką tik įjungus, kai temperatūra režio viduje, iškart užrakinama. Išėjus iš Optimized ar išjungus („Tegul valdo Vallox“) - bypass atrakinamas ir grąžinamas buvęs 20502. Patikrinta įrenginyje 2026-10-05.

**Laikini režimai.** Kol veikia Boost ar Custom, automatika nieko nekeičia ir laukia, kol įrenginys grįš į Optimized.

## 5 Savaitės grafikas

Jei rekuperatoriuje įjungtas savaitės grafikas (registas 4615), jis pagal laiką perjungtų režimą ir Optimized tyliai išsijungtų. Todėl pirmą kartą renkantis Optimized programėlė **vieną kartą** paklausia: „Sustabdyti grafiką, kol įjungtas Optimized?“ Pasirinkus „Sustabdyti“, grafikas išjungiamas (jo įvykiai neištrinami), o perjungus į kitą nuolatinį režimą - įjungiamas atgal. Grąžinama tik tai, ką programėlė sustabdė pati. Po Optimized rodoma eilutė „Grafikas sustabdytas“ arba „Grafikas įjungtas“.

## 6 Kaip dažnai programėlė žiūri

| NUSTATYMAS „AUTO“ (NUMATYTASIS)                                                     | NUSKAITYMO DAŽNIS  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valandos, kai šiuose namuose dažniausiai kažkas vyksta                              | kas 20 min         |
| Įprastos valandos                                                                   | kas 30 min         |
| Naktis 1-5 h                                                                        | kas 60 min         |
| Ką tik pastebėtas pokytis (drėgmė +3 % arba CO2 +100 ppm nuo ankstesnio nuskaitymo) | kas 15 min valandą |

„Įvykių valandos“ apskaičiuojamos kiekvienam rekuperatoriui iš jo paties istorijos; kol duomenų maža - 6-8 ir 19-22 h. Galima pasirinkti ir pastovų 20 min, 30 min, 1 h dažnį arba „tik atidarius“ (tada fone niekas nevyksta, nėra ir pranešimų, ir automatikos). Android laikrodis naktį darbus gali grupuoti.

## 7 Pranešimai

| KAS                   | KADA                                         | BAKSTELĖJUS           |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| CO2                   | Virš 800 ppm - kyla, virš 1200 ppm - aukštas | Režimų langas (Boost) |
| Drėgmė                | Žemiau 25 % arba virš 60 %                   | Režimų langas (Boost) |
| Temperatūra patalpoje | Žemiau 18 °C arba virš 27 °C                 | Programėlė            |
| Filtrai               | Vieną kartą, kai ateina keitimo data         | Programėlė            |
| Įrenginio laikrodis   | Kai rekuperatoriaus laikas nuklįsta          | Nustatymai            |
| Boost pasiūlymas      | 4 skyrius                                    | Įjungia Boost         |

Kiekvienas pranešimas ateina vieną kartą, kai būsena pasikeičia, ir nesikartoja, kol ji tęsiasi.

## 8 Ribos ir saugumas

- Automatiškai programėlė keičia tik šiuos dalykus: režimą, Away greitį (20501), CO2 ribą (20491) ir savaitės grafiko jungiklį (4615), o veikiant Optimized - bypass užraktą (20552) ir Away tiekiamo oro tikslą (20502). Žmogaus paprašyta dar įrašo filtrų keitimo datą ir pataiso įrenginio laikrodį. Home ir Boost greičių, drėgmės valdymo, šildytuvo tipų ir Custom nustatymų nekeičia.
- Optimize rašo tik saugiose ribose (Away 20-70 %, riba 500-1000 ppm); Restore grąžina ankstesnes reikšmes.
- Be ryšio programėlė nieko nekeičia; įrenginys dirba su paskutiniais parametrais.
- Namie ryšys tiesiai su įrenginiu per Wi-Fi, kitur - per MyVallox debesį su savininko paskyra.

## 9 Kas planuojama

- **Individualūs slenksčiai.** „Tuščių namų“ CO2 lygis ir drėgmės šuolio riba kiekvienam rekuperatoriui iš jo istorijos (dabar - vieno buto skaičiai). Tam reikia daugiau vartotojų duomenų.
- **Vasaros vėsinimas ventiliatoriumi.** Kai naktį lauke vėsiau nei viduje - daugiau vėdinti; karštą dieną - mažiau (bypass jau valdomas, 4 skyrius).
- **Orų prognozė** - kai bus vasaros patirties.

Wrist Control for Vallox - nepriklausoma programėlė, ją sukūrė TinyOwl; ne Vallox Oy produktas. Kontaktas: [hello@tinyowlabs.com](mailto:hello@tinyowlabs.com). Vadovas: [tinyowlabs.com/wristcontrol/guide/](https://tinyowlabs.com/wristcontrol/guide/)